

מבוא לתכנות מערכות: גרפים

במעבדה זו נממש מודול של גרפים.

1. ממשו בקובץ Graph.h ממשק של גרף לא מכוון שבו הצמתים נשמרים כמספרים שלמים מ-0 ועד מספר הצמתים בגרף. הגדירו עבורו את הפעולות הבאות:

- GraphCreate – יצירת גרף, הפונקציה תקבל את מספר הצמתים בגרף ותאחזל גרף ריק עם מספר הצמתים המבוקש.
 - GraphDestroy – הריסת גרף
 - GraphAddEdge – הוספת קשת. הקשתות צריכות להיות ממושקלות.
 - GraphRemoveEdge – הסרת קשת
 - GraphEdgeWeight – מחזירה את משקל הקשת בין שני צמתים, או 0 אם הקשת לא קיימת.
 - GraphNeighbors – מקבלת שני צמתים, מחזירה true אם יש קשת שמחברת ביניהם או false אחרת
- הגדירו מצביע ל-Graph באופן הבא:

```
typedef struct Graph* Graph;
```

כמו כן ודאו שהוספתם הצהרות #ifndef ... #endif

את הקוד הבא ממשו ב-Graph.c.

את הגרף שלנו נממש כרשימות שכנויות. ניצור struct של אלמנט ברשימה מקושרת ששומר מידע עבור קשת ונשתמש בו בשביל רשימות השכנויות של כל צומת.

2. ממשו struct בשם Edge שמכיל את השדות הבאים:

- node – הצומת שאליו מתחברת הקשת
 - weight – משקל הקשת (מספר שלם)
 - next – מצביע לקשת הבאה ברשימת השכנויות
- Edge ישמש לשמירת הקשתות שיוצאות מכל אחד מהצמתים כרשימה מקושרת.
3. צרו את struct Graph שיממש את הגרף שהגדרתם בעזרת רשימות שכנויות.

4. ממשו את הפונקציות שהגדרתם בממשק

5. השתמשו ב-main.c שנמצא במודל בשביל לקמפל ולבדוק את הגרף שלכם

צרו ארכיב בשם 73_L9_12345.zip. הכולל את Graph.h, Graph.c, main.c והגישו אותו במודל.

בהצלחה!